אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

יחידה 1.1 – רענון סכום זוויות ומשפט פיתגורס

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

שתי זוויות במשולש הן:

$$40^\circ, \quad 65^\circ$$

מצאו את הזווית השלישית.

תרגיל 2

שתי זוויות במשולש הן:

$$90^\circ, \quad 30^\circ$$

מצאו את הזווית השלישית.

תרגיל 3

שתי זוויות במשולש הן:

$$55^\circ, \quad 70^\circ$$

מצאו את הזווית השלישית.

תרגיל 4

שתי זוויות במשולש הן:

$$45^\circ, \quad 45^\circ$$

מצאו את הזווית השלישית. מהו סוג המשולש?

תרגיל 5

במשולש ישר זווית, שני הניצבים הם:

$$a = 3, \quad b = 4$$

מצאו את אורך ההיתר.

תרגיל 6

במשולש ישר זווית, שני הניצבים הם:

$$a = 6, \quad b = 8$$

מצאו את אורך ההיתר.

תרגיל 7

במשולש ישר זווית נתון:

$$c = 10, \quad a = 6$$

מצאו את אורך הניצב השני.

תרגיל 8

במשולש ישר זווית נתון:

$$c = 17, \quad a = 8$$

מצאו את אורך הניצב השני.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

במשולש ישר זווית, שני הניצבים הם:

$$a = 5, \quad b = 12$$

מצאו את אורך ההיתר.

תרגיל 10

נתון משולש עם שלוש צלעות:

$$8, \quad 15, \quad 17$$

האם זה משולש ישר זווית? הוכיחו את תשובתכם.

תרגיל 11

במשולש, אחת הזוויות היא זווית ישרה. שתי הזוויות הנותרות הן:

$$(x + 10)^\circ, \quad (x - 10)^\circ$$

מצאו את ערך x ואת שלוש זוויות המשולש.

תרגיל 12

במשולש ישר זווית, שני הניצבים הם:

$$a = 7, \quad b = 24$$

מצאו את אורך ההיתר.

תרגיל 13

נתון משולש עם שלוש צלעות:

$$5,\quad 7,\quad 9$$

האם זה משולש ישר זווית? הסבירו.

תרגיל 14

במשולש ישר זווית נתון:

$$c = 26,\quad a = 10$$

מצאו את אורך הניצב השני.

תרגיל 15

במשולש, אחת הזוויות היא זווית ישרה. שתי הזוויות האחרות הן:

$$3\alpha,\quad 2\alpha$$

מצאו את ערך α ואת שלוש זוויות המשולש.

תרגיל 16

במשולש ישר זווית, שני הניצבים הם:

$$a = 9,\quad b = 40$$

מצאו את אורך ההיתר.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: רמת מה"ט

סולם באורך 13 מטרים נשען על קיר. תחתית הסולם נמצאת במרחק 5 מטרים מהקיר, והקיר מאונך לקרקע. חשבו את הגובה שאליו מגיע הסולם על הקיר.

תרגיל 18

מקור: רמת מה"ט

נתון מלבן ABCD. אורך המלבן הוא 16 ס"מ ורוחבו הוא 12 ס"מ. חשבו את אורך האלכסון AC.

תרגיל 19

מקור: רמת מה"ט

טייל יצא מנקודה A, הלך 9 ק"מ צפונה עד לנקודה B, ומשם פנה ישירות מזרחה והלך 12 ק"מ עד לנקודה C. חשבו את המרחק הישיר (בקו ישר) בין נקודת ההתחלה A לנקודת הסיום C.

תרגיל 20

מקור: רמת מה"ט

מגרש משחקים הוא בצורת משולש ישר זווית. שני הניצבים של המגרש הם 20 מטרים ו21- מטרים. מתכננים לגדר את צלע ההיתר בגדר עץ. חשבו את אורך הגדר הדרושה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 75°

תשובה 2 60°

תשובה 3 55°

תשובה 4 90°
— משולש ישר-שווה שוקיים

תשובה 5 $c = 5$

תשובה 6 $c = 10$

תשובה 7 $b = 8$

תשובה 8 $b = 15$

תשובה 9 $c = 13$

תשובה 10 כן
($8^2 + 15^2 = 17^2$).

תשובה 11 $x = 45$
הזוויות: 35°, 55°, 90°

תשובה 12 $c = 25$

תשובה 13 לא
($5^2 + 7^2 \neq 9^2$).

תשובה 14 $b = 24$

תשובה 15 18°
הזוויות: 36°, 54°, 90°

תשובה 16 $c = 41$

תשובה 17 12

מטרים

תשובה 18 20

ס"מ

תשובה 19 15

ק"מ

תשובה 20 29

מטרים
